

ECONOMETRIE

Curs 3

Modelul unifactorial de regresie liniară (II)

Inferenta statistica pentru parametrii modelului de regresie

Inferența statistică pentru parametrii modelului se poate realiza prin:

- ▶ *Testarea ipotezei* statistice referitoare la *semnificația parametrilor* modelului de regresie;
- ▶ *Estimarea pe interval de încredere* a parametrilor modelului din colectivitatea totală.

În cazul regresiei liniare coeficienții ecuației de regresie în eșantion, $\hat{a}$ și $\hat{b}$, sunt estimații ale coeficienților ecuației de regresie în populația generală a și b.

Testarea semnificației parametrilor

– Testul t –

Pentru coeficientul de regresie:

Coeficientul b măsoară schimbarea variabilei rezultative determinată de modificarea cu o unitate a variabilei cauzale.

► *Pasul 1: Definirea ipotezelor:*

$$H_0: b = 0$$

$$H_1: b \neq 0$$

► *Pasul 2: Calculul statisticii t :*

$$t_{calc} = \frac{\hat{b}}{s_{\hat{b}}}$$

Testarea semnificației parametrilor

– Testul t –

► *Pasul 3:* **Valoarea critică:**

$$t_{\frac{\alpha}{2}; n-2}$$

unde α este pragul de semnificație,
 $n-2$ grade de libertate (n = nr de observații, 2 =
numărul de parametri)

► *Pasul 4:* **Decizia:**

Dacă $|t_{calc}| > t_{\frac{\alpha}{2}; n-2}$ atunci se respinge H_0 iar
parametrul diferă semnificativ de zero (este
semnificativ statistic).

Valori critice pentru testul t

		t Table												
Test unilateral	→	one-tail	0.50	0.25	0.20	0.15	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001	0.0005	
Test bilateral	→	two-tails	1.00	0.50	0.40	0.30	0.20	0.10	0.05	0.02	0.01	0.002	0.001	
Grade de libertate	↗	df												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		1	0.000	1.000	1.378	1.983	3.078	6.314	12.71	31.82	63.66	318.31	636.62	
		2	0.000	0.816	1.061	1.386	1.886	2.920	4.303	6.965	9.925	22.327	31.599	
		3	0.000	0.765	0.978	1.250	1.638	2.353	3.182	4.541	5.841	10.215	12.924	
		4	0.000	0.741	0.941	1.190	1.533	2.132	2.776	3.747	4.604	7.173	8.610	
		5	0.000	0.727	0.920	1.156	1.476	2.015	2.571	3.365	4.032	5.893	6.869	
		6	0.000	0.718	0.906	1.134	1.440	1.943	2.447	3.143	3.707	5.208	5.959	
		7	0.000	0.711	0.896	1.119	1.415	1.895	2.365	2.998	3.499	4.785	5.408	
		8	0.000	0.706	0.889	1.108	1.397	1.880	2.306	2.896	3.355	4.501	5.041	
		9	0.000	0.703	0.883	1.100	1.383	1.833	2.262	2.821	3.250	4.297	4.781	
		10	0.000	0.700	0.879	1.093	1.372	1.812	2.228	2.764	3.169	4.144	4.587	
		11	0.000	0.697	0.876	1.088	1.363	1.796	2.201	2.718	3.106	4.025	4.437	
		12	0.000	0.695	0.873	1.083	1.356	1.782	2.179	2.681	3.055	3.930	4.318	
		13	0.000	0.694	0.870	1.079	1.350	1.771	2.160	2.650	3.012	3.852	4.221	
		14	0.000	0.692	0.868	1.076	1.345	1.761	2.145	2.624	2.977	3.787	4.140	
		15	0.000	0.691	0.866	1.074	1.341	1.753	2.131	2.602	2.947	3.733	4.073	
		16	0.000	0.690	0.865	1.071	1.337	1.746	2.120	2.583	2.921	3.686	4.015	
		17	0.000	0.689	0.863	1.069	1.333	1.740	2.110	2.567	2.898	3.646	3.965	
		18	0.000	0.688	0.862	1.067	1.330	1.734	2.101	2.552	2.878	3.610	3.922	
		19	0.000	0.688	0.861	1.066	1.328	1.729	2.093	2.539	2.861	3.579	3.883	
		20	0.000	0.687	0.860	1.064	1.325	1.725	2.086	2.528	2.845	3.552	3.850	
		21	0.000	0.686	0.859	1.063	1.323	1.721	2.080	2.518	2.831	3.527	3.819	
		22	0.000	0.686	0.858	1.061	1.321	1.717	2.074	2.508	2.819	3.505	3.792	
		23	0.000	0.685	0.858	1.060	1.319	1.714	2.069	2.500	2.807	3.485	3.768	
		24	0.000	0.685	0.857	1.059	1.318	1.711	2.064	2.492	2.797	3.467	3.745	
		25	0.000	0.684	0.856	1.058	1.316	1.708	2.060	2.485	2.787	3.450	3.725	
	26	0.000	0.684	0.856	1.058	1.315	1.706	2.056	2.479	2.779	3.435	3.707		
	27	0.000	0.684	0.855	1.057	1.314	1.703	2.052	2.473	2.771	3.421	3.690		
	28	0.000	0.683	0.855	1.056	1.313	1.701	2.048	2.467	2.763	3.408	3.674		
	29	0.000	0.683	0.854	1.055	1.311	1.699	2.045	2.462	2.756	3.396	3.659		
	30	0.000	0.683	0.854	1.055	1.310	1.697	2.042	2.457	2.750	3.385	3.646		
	40	0.000	0.681	0.851	1.050	1.303	1.684	2.021	2.423	2.704	3.307	3.551		
	60	0.000	0.679	0.848	1.045	1.296	1.671	2.000	2.390	2.680	3.232	3.460		
	80	0.000	0.678	0.846	1.043	1.292	1.664	1.990	2.374	2.639	3.195	3.416		
	100	0.000	0.677	0.845	1.042	1.290	1.660	1.984	2.364	2.626	3.174	3.390		
	1000	0.000	0.675	0.842	1.037	1.282	1.646	1.962	2.330	2.581	3.098	3.300		
		Z	0.000	0.674	0.842	1.036	1.282	1.645	1.960	2.326	2.576	3.090	3.291	

Testarea semnificației parametrilor

– Testul t –

Pentru termenul liber:

- ▶ *Pasul 1:* Definirea ipotezelor:

$$H_0: a = 0$$

$$H_1: a \neq 0$$

- ▶ *Pasul 2:* Calculul statisticii t:

$$t_{calc} = \frac{\hat{a}}{s_{\hat{a}}}$$

- ▶ *Pasul 3:* Valoarea critică:

$$t_{\frac{\alpha}{2}; n-2}$$

- ▶ *Pasul 4:* Decizia:

Dacă $|t_{calc}| > t_{\frac{\alpha}{2}; n-2}$ atunci se respinge H_0 iar parametrul diferă semnificativ de zero.

Abaterile medii pătraticale ale estimatorilor

Pentru a putea calcula *statistica t*, avem nevoie de abaterile medii pătraticale ale estimatorilor:

Pentru $\hat{a}$	Pentru $\hat{b}$
$s_{\hat{a}} = s_{\hat{\varepsilon}} \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{\bar{X}^2}{\sum (X_i - \bar{X})^2}}$	$s_{\hat{b}} = s_{\hat{\varepsilon}} \sqrt{\frac{1}{\sum (X_i - \bar{X})^2}}$

unde:

$$s_{\hat{\varepsilon}}^2 = \frac{\sum \hat{\varepsilon}_i^2}{n - 2} = \frac{\sum (Y_i - \hat{Y}_i)^2}{n - 2}$$

este estimatorul dispersiei variabilei reziduale

Exemplu

Se dorește investigarea legăturii dintre corupție și nivelul bunăstării unei țări.

- ▶ Variabila dependentă (Y) este corupția, pe care o cuantificăm pe baza *Indicelui de Percepție a Corupției* (CPI). Acest indice ia valori între 0 și 100 și cu cât valoarea lui este mai mică, cu atât nivelul corupției din țara respectivă este mai mare.
- ▶ Variabila independentă (X) este Produsul Intern Brut pe cap de locuitor (*PIB/loc*, în mii euro) – cea mai frecventă măsură a bunăstării unei țări.

Exemplu

- Datele colectate sunt prezentate in tabelul alaturat.
- Valorile inregistrate sunt pentru anul 2024

Tara	PIB_loc	CPI
Austria	53.83	67
Belgium	51.81	69
Bulgaria	16.11	43
Croatia	21.74	47
Cyprus	34.49	56
Czechia	29.44	56
Denmark	65.65	90
Estonia	28.99	76
Finland	49.1	88
France	42.59	67
Germany	51.83	75
Greece	22.56	49
Hungary	21.55	41
Ireland	104.51	77
Italy	37.31	54
Latvia	21.69	59
Lithuania	27.35	63
Luxembourg	127.03	81
Malta	40.53	46
Netherlands	62.38	78
Poland	22.54	53
Portugal	27.06	57
Romania	18.56	46
Slovakia	24	49
Slovenia	31.7	60
Spain	32.63	56
Sweden	52.49	80

Testarea semnificației parametrilor

- exemplu -

Outputul de regresie din Excel ne oferă următoarele informații:

	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>	<i>Lower 95%</i>	<i>Upper 95%</i>
Intercept	46.3132	3.8419	12.0548	6.5141E-12	38.4007	54.2257
PIB_loc	0.3864	0.0792	4.8809	5.0733E-05	0.2233	0.5494

- ▶ *Standard Error* - reprezintă eroarea standard a estimatorilor:

$$s_{\hat{a}} = 3,8419$$

$$s_{\hat{b}} = 0,0792$$

t Stat - reprezintă valoarea calculată a statisticii t (t_{calc})

$$t_{calc} \hat{a} = 12,0548$$

$$t_{calc} \hat{b} = 4,8809$$

- ▶ Decizia se ia pe baza valorii lui *P-value*

Dacă $P\text{-value} < \alpha$ atunci acel parametru este semnificativ statistic (α = pragul de semnificație, de obicei $\alpha = 0,05$).

Testarea semnificației parametrilor

- exemplu -

Pentru termenul liber:

- Pasul 1: Definirea ipotezelor:

$$H_0: a = 0$$

$$H_1: a \neq 0$$

- Pasul 2: Calculul statisticii t:

$$t_{calc} = \frac{\hat{a}}{s_{\hat{a}}} = \frac{46,3132}{3,8419} = 12,0548$$

- Pasul 3: Valoarea critică:

$$t_{\frac{\alpha}{2}; n-2} = 2,06$$

- Pasul 4: Decizia:

$$|t_{calc}| > t_{\frac{\alpha}{2}; n-2} \Leftrightarrow 12,05 > 2,06 \text{ (A)}$$

adică respingem H_0 , parametrul a este semnificativ diferit de zero.

Pentru coeficientul de regresie:

- Pasul 1: Definirea ipotezelor:

$$H_0: b = 0$$

$$H_1: b \neq 0$$

- Pasul 2: Calculul statisticii t:

$$t_{calc} = \frac{\hat{b}}{s_{\hat{b}}} = \frac{0,3864}{0,0792} = 4,8809$$

- Pasul 3: Valoarea critică:

$$t_{\frac{\alpha}{2}; n-2} = 2,06$$

- Pasul 4: Decizia:

$$|t_{calc}| > t_{\frac{\alpha}{2}; n-2} \Leftrightarrow 4,88 > 2,06 \text{ (A)}$$

adică respingem H_0 , parametrul b este semnificativ statistic

Intervale de încredere pentru parametri

Pentru un nivel de încredere $P = 100(1-\alpha)\%$, se poate afirma că:

- ▶ **Parametrul a** se găsește în următorul interval

$$\hat{a} - t_{\frac{\alpha}{2}; n-2} \cdot s_{\hat{a}} \leq a \leq \hat{a} + t_{\frac{\alpha}{2}; n-2} \cdot s_{\hat{a}}$$

- ▶ **Parametrul b** se găsește în intervalul:

$$\hat{b} - t_{\frac{\alpha}{2}; n-2} \cdot s_{\hat{b}} \leq b \leq \hat{b} + t_{\frac{\alpha}{2}; n-2} \cdot s_{\hat{b}}$$

Exemplu:

	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>	<i>Lower 95%</i>	<i>Upper 95%</i>
Intercept	46.3132	3.8419	12.0548	6.5141E-12	38.4007	54.2257
PIB_loc	0.3864	0.0792	4.8809	5.0733E-05	0.2233	0.5494

Lower 95% - limita inferioară a intervalului de încredere pt $P=95\%$

Upper 95% - limita superioară a intervalului de încredere pt $P=95\%$

Intervale de încredere pentru parametri

- exemplu -

- ▶ *Parametrul a* se găsește în următorul interval

$$P(\hat{a} - t_{\frac{\alpha}{2}; n-2} \cdot s_{\hat{a}} \leq a \leq \hat{a} + t_{\frac{\alpha}{2}; n-2} \cdot s_{\hat{a}}) = (1 - \alpha) 100$$
$$46,3132 - 2,06 \cdot 3,8419 \leq a \leq 46,3132 + 2,06 \cdot 3,8419$$
$$P(38,4007 \leq a \leq 54,2257) = 95\%$$

- ▶ *Parametrul b* se găsește în intervalul:

$$P(\hat{b} - t_{\frac{\alpha}{2}; n-2} \cdot s_{\hat{b}} \leq b \leq \hat{b} + t_{\frac{\alpha}{2}; n-2} \cdot s_{\hat{b}}) = (1 - \alpha) 100$$
$$0,3864 - 2,06 \cdot 0,0792 \leq b \leq 0,3864 + 2,06 \cdot 0,0792$$
$$P(0,2233 \leq b \leq 0,5494) = 95\%$$

Testarea validității modelului

– metoda analizei varianței (ANOVA) –

În literatura de specialitate, precum și în pachetele de programe informatice specializate se utilizează notațiile:

- ▶ **SST = varianța totală**, suma pătratelor abaterilor totale
- ▶ **SSE = varianța neexplicată (reziduală)**, suma pătratelor erorilor
- ▶ **SSR = varianța explicată**, suma pătratelor abaterilor datorate regresiei
- ▶ Deci, **$SST = SSR + SSE$** .

ANOVA pentru regresie

$$\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2 = \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2 + \sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - \bar{y})^2$$

SST = **SSE** + **SSR**

SST – Total Sum of Squares

Măsoară variația valorilor observate Y_i în jurul mediei $\bar{Y}$

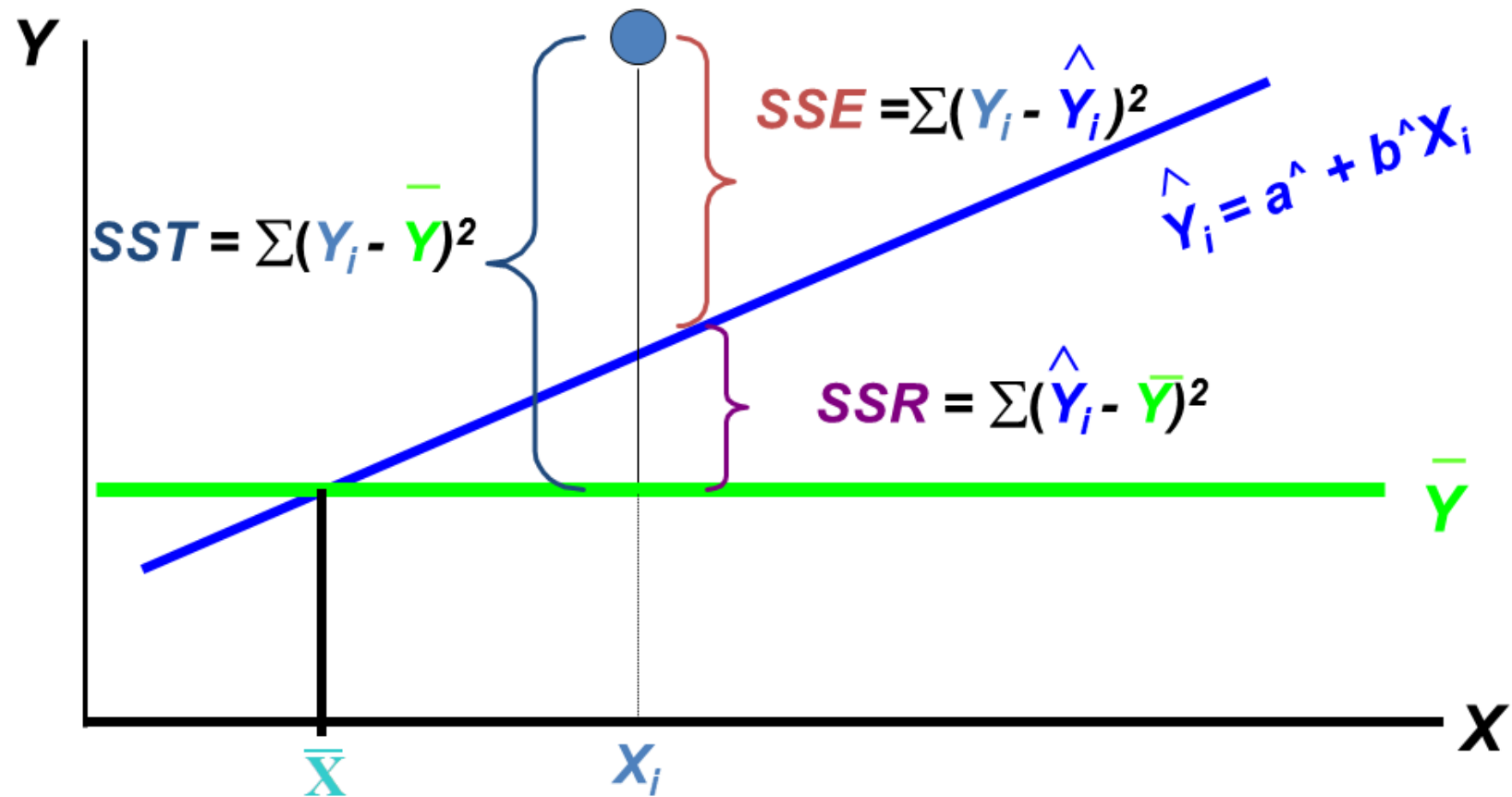
SSE – Error Sum of Squares

Măsoară variația ce poate fi atribuită altor factori, diferiți de variabila explicativă X

SSR – Regression Sum of Squares

Măsoară variația explicată de modelul de regresie

Descompunerea variației



Testarea validității modelului

Ipoteze:

H_0 : Modelul nu este valid ($b = 0$; $MSR = MSE$)

H_1 : Modelul este valid ($b \neq 0$; $MSR > MSE$)

Statistica utilizată este:

$$F_{calc} = \frac{MSR}{MSE}$$

Decizia: Se compară valoarea calculată a testului F cu valoarea teoretică pentru un prag de semnificație α , și $k-1$, respectiv $n-k$ grade de libertate, preluată din tabelul repartiției Fisher: $F_{\alpha, k-1, n-k}$.

- ▶ Dacă $F_{calc} > F_{\alpha, k-1, n-k}$ se respinge H_0 , adică se concluzionează că modelul este valid.

Tabelul F

Pentru $\alpha = 0,05$

Puteti gasi valorile critice pentru alte praguri de semnificatie la adresa:

<http://www.stat.ufl.edu/~a/sta6126/tables.pdf>

$\alpha = .05$										
df_2	df_1									
	1	2	3	4	5	6	8	12	24	∞
1	161.4	199.5	215.7	224.6	230.2	234.0	238.9	243.9	249.0	254.3
2	18.51	19.00	19.16	19.25	19.30	19.33	19.37	19.41	19.45	19.50
3	10.13	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.84	8.74	8.64	8.53
4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.04	5.91	5.77	5.63
5	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.82	4.68	4.53	4.36
6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.15	4.00	3.84	3.67
7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.73	3.57	3.41	3.23
8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.44	3.28	3.12	2.93
9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.23	3.07	2.90	2.71
10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.07	2.91	2.74	2.54
11	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	2.95	2.79	2.61	2.40
12	4.75	3.88	3.49	3.26	3.11	3.00	2.85	2.69	2.50	2.30
13	4.67	3.80	3.41	3.18	3.02	2.92	2.77	2.60	2.42	2.21
14	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.70	2.53	2.35	2.13
15	4.54	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.64	2.48	2.29	2.07
16	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.59	2.42	2.24	2.01
17	4.45	3.59	3.20	2.96	2.81	2.70	2.55	2.38	2.19	1.96
18	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.51	2.34	2.15	1.92
19	4.38	3.52	3.13	2.90	2.74	2.63	2.48	2.31	2.11	1.88
20	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.45	2.28	2.08	1.84
21	4.32	3.47	3.07	2.84	2.68	2.57	2.42	2.25	2.05	1.81
22	4.30	3.44	3.05	2.82	2.66	2.55	2.40	2.23	2.03	1.78
23	4.28	3.42	3.03	2.80	2.64	2.53	2.38	2.20	2.00	1.76
24	4.26	3.40	3.01	2.78	2.62	2.51	2.36	2.18	1.98	1.73
25	4.24	3.38	2.99	2.76	2.60	2.49	2.34	2.16	1.96	1.71
26	4.22	3.37	2.98	2.74	2.59	2.47	2.32	2.15	1.95	1.69
27	4.21	3.35	2.96	2.73	2.57	2.46	2.30	2.13	1.93	1.67
28	4.20	3.34	2.95	2.71	2.56	2.44	2.29	2.12	1.91	1.65
29	4.18	3.33	2.93	2.70	2.54	2.43	2.28	2.10	1.90	1.64
30	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.27	2.09	1.89	1.62
40	4.08	3.23	2.84	2.61	2.45	2.34	2.18	2.00	1.79	1.51
60	4.00	3.15	2.76	2.52	2.37	2.25	2.10	1.92	1.70	1.39
120	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.17	2.02	1.83	1.61	1.25
∞	3.84	2.99	2.60	2.37	2.21	2.09	1.94	1.75	1.52	1.00

Calculul statisticii F

Sursa variației	Suma pătratelor (<i>SS-Sum of Squares</i>)	Grade de libertate (<i>df- degree of freedom</i>)	Media pătratelor (<i>MS- Mean of Squares</i>)	Testul Fisher (<i>testul F</i>)
Datorată regresiei	$SSR = \sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - \bar{y})^2$	$k-1$	$MSR = \frac{SSR}{k-1}$	$F_{calc} = \frac{MSR}{MSE}$
Reziduală	$SSE = \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2$	$n - k$	$MSE = \frac{SSE}{n - k}$	
Totală	$SST = \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2$	$n - 1$		

unde k este numărul de parametri (pentru regresia unifactorială $k = 2$)

Validitatea modelului – exemplu

SUMMARY OUTPUT						
<i>Regression Statistics</i>						
Multiple R	0.6985					
R Square	0.4879					
Adjusted R Square	0.4675					
Standard Error	10.3756					
Observations	27					
ANOVA						
	<i>df</i>	<i>SS</i>	<i>MS</i>	<i>F</i>	<i>Significance F</i>	
Regression	1	2564.654	2564.6536	23.8231	5.0733E-05	
Residual	25	2691.346	107.6539			
Total	26	5256				
	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>	<i>Lower 95%</i>	<i>Upper 95%</i>
Intercept	46.3132	3.8419	12.0548	6.5141E-12	38.4007	54.2257
PIB_loc	0.3864	0.0792	4.8809	5.0733E-05	0.2233	0.5494

Decizia: Dacă $Significance F < \alpha$ atunci modelul este valid.

Aprecierea calității modelului de regresie

Pentru a măsura calitatea ajustării în cazul regresiei liniare unifactoriale se calculează:

1. Raportul de corelație
2. Coeficientul de determinație
3. Coeficientul de determinație ajustat
4. Abaterea medie pătratică (eroarea standard) a reziduurilor – măsură absolută a calității ajustării pe baza regresiei în eșantion

Coeficientul de determinație

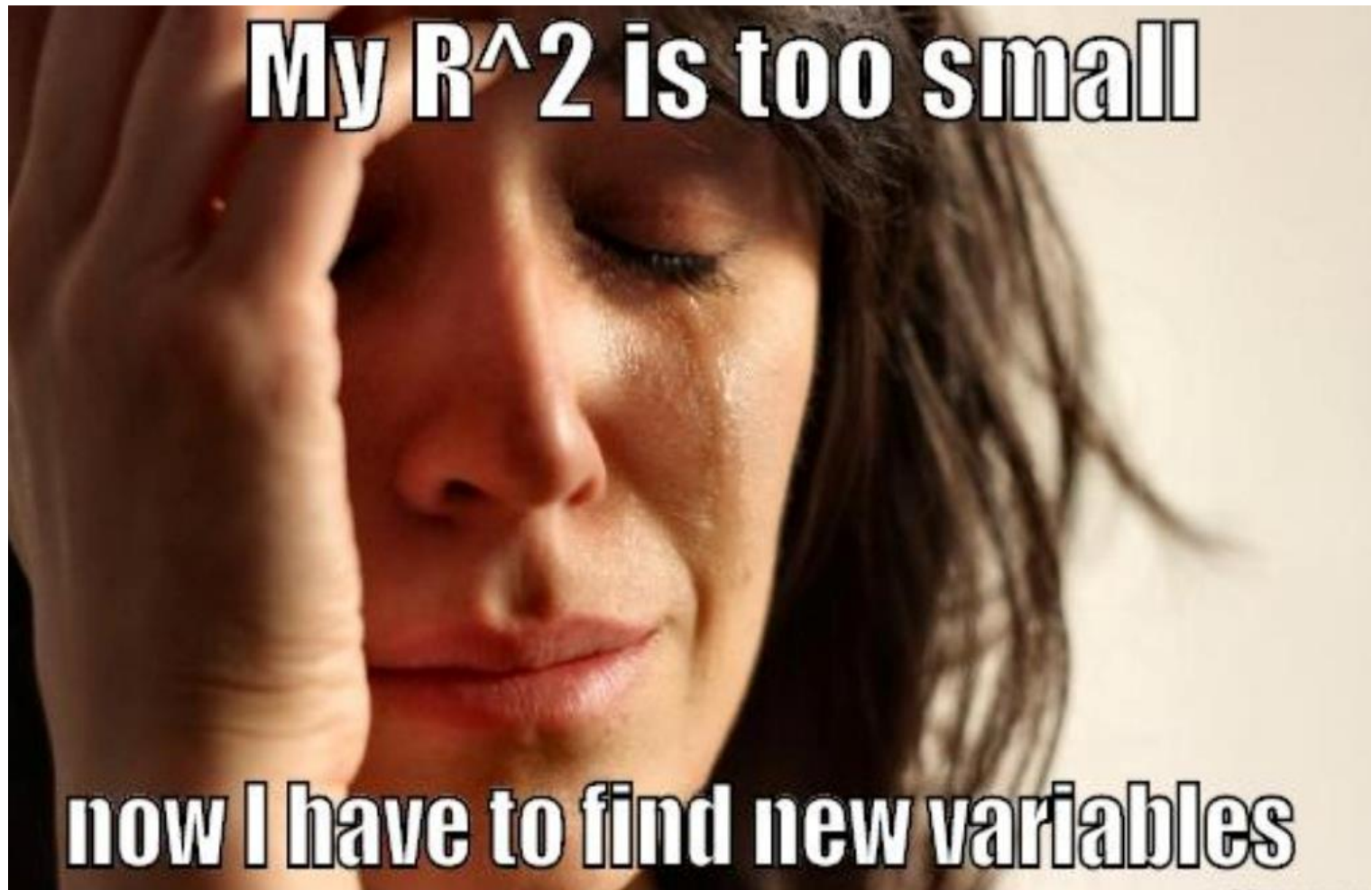
- ▶ *Coeficientul de determinație* (R^2) arată proporția din variația totală a variabilei dependente explicată de variația variabilei independente

$$R^2 = \frac{SSR}{SST} = 1 - \frac{SSE}{SST} = \frac{\sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - \bar{y})^2}{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2} \quad \text{cu } R^2 \in [0; 1]$$

R^2 este afectat de creșterea numărului de parametri; de aceea pentru modele cu multi parametri se calculează R^2 ajustat, care are aceeași interpretare.

$$R^2_{adj} = 1 - (1 - R^2) \frac{n-1}{n-k}$$

Coeficientul de determinare



Raportul de corelație

Raportul de corelație este un indicator relativ utilizat pentru:

- măsurarea intensității legăturii dintre variabile
- validarea modelelor de regresie.

Raportul de corelație se calculează ca:

$$R = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - \bar{y})^2}}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}} = \sqrt{1 - \frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y})^2}{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}} \quad \text{sau} \quad R = \sqrt{\frac{SSR}{SST}} = \sqrt{1 - \frac{SSE}{SST}} \quad \text{sau} \quad R = \sqrt{R^2}$$

- Dacă $R \rightarrow 1$ legatura dintre X și Y este puternică
- Dacă $R \rightarrow 0$ legatura dintre X și Y este slabă
- În cazul legăturilor liniare: $R = |r_{xy}|$

Abaterea medie pătratică a erorilor

- ▶ Abaterea medie pătratică a erorilor în eșantion este:

$$s_{\varepsilon} = \sqrt{s_{\varepsilon}^2} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}{n-2}}$$

unde s_{ε}^2 este un estimator nedeplasat al dispersiei reziduurilor σ_{ε}^2

- ▶ Acest indicator s_e este important în determinarea intervalului de încredere pentru coeficientul de regresie b și pentru termenul liber a .

Aprecierea calității modelului de regresie – exemplu

► Rezultatele:

Raportul de corelatie
Coeficientul de determinatie
Coeficientul de determinatie ajustat
Abaterea medie patratica a erorilor
Numarul de observatii

<i>Regression Statistics</i>	
Multiple R	0.6985
R Square	0.4879
Adjusted R Square	0.4675
Standard Error	10.3756
Observations	27

Previziunea valorii variabilei Y in ipoteza modificarii variabilei factoriale

- ▶ Previziune punctuala

$$\hat{Y}_i = \hat{a} + \hat{b} \cdot X_i$$

- ▶ Previziune pe baza de interval de incredere:

$$\hat{Y}_i - t_{\alpha/2, n-k} \cdot s_{\hat{e}} \cdot \sqrt{h_i} \leq \mu_{Y/X=X_i} \leq \hat{Y}_i + t_{\alpha/2, n-k} \cdot s_{\hat{e}} \cdot \sqrt{h_i}$$

unde

$$h_i = 1 + \frac{1}{n} + \frac{(X_i - \bar{X})^2}{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}$$